

2012

BÀI TẬP GIẢI TÍCH II

HÀM NHIỀU BIẾN SỐ

Phép tính vi phân hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân.

Tạ Ngọc Ánh
Bộ môn Toán - Khoa CNTT - HVKTQS
(Sưu tầm và biên soạn)



Chương 1

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

1. Tìm tập xác định của hàm số

a) $u = x + \sqrt{y}$ b) $u = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-y^2}$ c) $u = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$ d) $u = \ln xy$

2. Tìm giới hạn của hàm số

a) $u = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ khi $(x; y) \rightarrow (0; 0)$ b) $u = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ khi $(x; y) \rightarrow (0; 0)$

c) $u = \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^x$ khi $(x; y) \rightarrow (+\infty; +\infty)$ d) $u = (x + y) \sin \frac{1}{xy}$ khi $(x; y) \rightarrow (0; 0)$.

e) $u = (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$ khi $(x, y) \rightarrow (0; 0)$ f) $u = \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ khi $(x, y) \rightarrow (0; 0)$

g) $u = (x^2 + y^2)^{-(x+y)}$ khi $(x; y) \rightarrow (+\infty; +\infty)$ h) $u = \frac{\sin xy}{x}$ khi $(x, y) \rightarrow (0; 3)$

3. Xét tính liên tục của các hàm số

a) $u = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2 y^2}} & \text{khi } xy \neq 0 \\ 0 & \text{khi } xy = 0 \end{cases}$ b) $u = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

4. Tính các đạo hàm riêng của các hàm số

a) $u = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$ b) $u = x^{y^2}$ c) $u = e^{xz} \sqrt{x + y}$ d) $u = e^{\cos^2 x - xy}$ e) $u = \arctan(x + y^2)$

5. Tính các đạo hàm riêng của hàm số tại $O(0; 0)$

a) $u = \begin{cases} \frac{x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2} & \text{khi } (x; y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{khi } (x; y) = (0; 0) \end{cases}$ b) $u = \begin{cases} (x + y)e^{x-y} & \text{khi } (x; y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{khi } (x; y) = (0; 0) \end{cases}$

6. Tìm vi phân toàn phần của các hàm số

a) $u = x + 2y^2 - 3xyz$ b) $u = \frac{xy}{x + 3y}$ c) $u = \arcsin \frac{x}{y}$ d) $u = \ln(x + y^2)$

7. Kiểm tra xem hàm số $u = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ có khả vi tại $O(0; 0)$ hay không?

8. Sử dụng vi phân toàn phần để tính gần đúng

a) $\ln(\sqrt[3]{1.03} + \sqrt[4]{0.981})$ b) $\arctan \frac{1.01}{0.99}$ c) $\sqrt{1.02^3 + 1.97^3}$

9. Tính đạo hàm, đạo hàm riêng của các hàm ẩn xác định bởi phương trình

a) $xe^y + ye^x - e^{xy} = 0$ b) $(x^2 + y^2)^2 = 3x^2 y - y^3$ tính $y'(0)$ biết $y(0) = 0$ c) $x + y + z = e^z$

d) $xe^x + y^2 e^y - ze^z = 0$ e) $xe^y + yz - ze^{xy} = 0$ tại điểm $(1; 1)$

10. Tính các đạo hàm riêng cấp hai

a) $u = \ln(x + \sqrt{x + y^2})$ b) $u = x^3 \ln(x + y)$ c) $u = e^x \ln y + \sin y \cdot \ln x$ d) $u = x^4 + y^4 - xy^3$

11. Cho $f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ khi $(x, y) \neq (0; 0)$ và $f(0; 0) = 0$. Tính đạo hàm riêng $f''_{xy}(0; 0)$ và $f''_{yx}(0; 0)$. Chỉ ra rằng $f''_{xy}(0; 0) \neq f''_{yx}(0; 0)$.

12. Tính vi phân cấp hai của hàm số

- a) $u = x^4 + 3xy^2 - y^3$ b) $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, chứng minh $d^2u \geq 0$.
 c) $u = x^2 + y^2 - 3z^3 + xy + 3xz$ tại điểm $M(1;1;1)$, tìm ma trận của dạng toàn phương $d^2u(M)$ với các biến dx, dy, dz .

13. Khai triển hàm số thành chuỗi Maclaurin đến vi phân cấp ba

- a) $u = e^x \sin y$ b) $y = \ln(1+x+y)$ c) $u = \sin(x^2 + y^2)$

14. Chứng minh

- a) $y \cdot z'_x + x \cdot z'_y = 0$ với $z = f(x^2 - y^2)$ và $f(t)$ là hàm khả vi.
 b) $x \cdot z''_{xx} + y \cdot z''_{yy} - 2z'_x = 0$ với $z = \frac{(xy)^2}{x+y}$ c) $z''_{xx} + z''_{yy} = 0$ với $z = \ln(x^2 + y^2)$
 d) $z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = 0$ với $z = y \cdot f(x/y)$ và $f(t)$ có đạo hàm cấp hai liên tục

15. Tìm hàm $z = z(x, y)$ thỏa mãn

- a) $z'_x = 2 + 4ye^{xy}$, $z'_y = 3 + 4xe^{xy}$, $z(0;1) = 0$ b) $z'_x = x^2 - 2xy^2 + 3$, $z'_y = y^2 - 2x^2y + 3$
 c) $z''_{xx} = 12x^2y + 2$, $z'_y = x^4 - 30xy^5$, $z(0;0) = 1$, $z(1;1) = -2$

16. Tính đạo theo hướng của vector $\vec{v}$ tại điểm M

- a) $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, $M(1;1), \vec{v} = (3;4)$ b) $u = xy^2z^3$, $M(1;2;3), \vec{v} = (1;2;2\sqrt{5})$

17. Tìm cực trị của hàm số

- a) $u = x^3 + 3xy^2 - 30x - 18y$ b) $u = 4(x-y) - x^2 - y^2$ c) $u = x + y - xe^y$
 d) $u = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$ e) $u = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ f) $u = xy \ln(x^2 + y^2)$
 g) $u = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$ h) $u = 8x - \frac{1}{4}x^4 + y^2(1-x^2)$ i) $u = x^3 + y^3 - 3xy$
 j) $u = x^4 + y^4 + 3(x-y)^2$ k) $u = x^2 + y^2 + 3z^2 - 2x + 8y - 6z$
 l) $u = x^2 + 3y^2 - z^4 + 12y + 8z + 2$ m) $u = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$

18. Tìm cực trị có điều kiện của các hàm số

- a) $u = x^2 - y^2$ với $x^2 + y^2 = 1$ b) $u = x + y^2$ với $xy - y^3 + 3 = 0$
 c) $u = x^2 + 12xy + 2y^2$ với $4x^2 + y^2 = 25$ d) $u = x + 3y + y^2$ với $x^2 + y^2 - xy = 3$
 e) $u = \cos^2 x + \cos^2 y$ với $x - y = \frac{\pi}{4}$ f) $u = x - y^2 + 2z$ khi $\begin{cases} x+y=1 \\ z-xy=1 \end{cases}$
 g) $u = x^2 + y^2 + z^2$ với $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ h) $u = xyz$ với $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x+y+z=0 \end{cases}$

19. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trong miền tương ứng

- a) $u = x + y$ trong miền $x^2 + y^2 \leq 25$ b) $u = x^2 + y^2$ trong miền $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1$
 c) $u = x^2y + xy^2 + 3xy$ trong miền $0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3$
 d) $u = 3xy - 2x^2 - 2y^2$ trong miền $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$
 e) $u = x^2 - xy + y^2 + 2x$ trong miền $x^2 - y^2 \leq 0$ f) $u = x^2 - xy + y^2$ trong miền $|x| + |y| \leq 1$
 f) $u = x + y + z$ trong miền $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$

20. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

- a) $y^3 + 4xy - 5y + x^3 - 12 = 0$ tại điểm $M(1;2)$ b) $x + (x+y)e^{x^2} - y^3 = 0$ tại điểm $M(0;1)$
 c) $x = 2t^2, y = 3t, z = e^{t-1}$ tại điểm $M(2;3;1)$, viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện.

21. Tìm tiếp diện và pháp tuyến của mặt cong

a) $x^2 + 3y^2 - 2z^2 = 0$ tại điểm $M(1;1;\sqrt{2})$

b) $xy - z = 0$ tại điểm $M(1;1;1)$

Chương 2
TÍCH PHẦN BỘI

1. Tính các tích phân

a. $I = \iint_D (x^2 + xy) dx dy$ với D giới hạn bởi $y = x, y = 2x, x = 2$ (Đs $I = 10$)

b. $I = \iint_D xy dx dy$ với D giới hạn bởi $x - y + 4 = 0, x^2 = 2y$ (Đs $I = 90$)

c. $I = \iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$ với D là tam giác có các đỉnh là $O(0,0), A(3,3), B(3,0)$. (Đs $I = \frac{9 \ln 2}{4}$)

d. $I = \iint_D |\cos(x+y)| dx dy$ với D xác định bởi $D = \{0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi - x\}$. (Đs $I = \pi$)

e. $I = \iint_D \frac{x}{x^2 + y^2} dx dy$ với D giới hạn bởi $y = \frac{x^2}{2}, y = x$ (Đs $I = \ln 2$.)

f. $I = \iint_D (x^2 + y) dx dy$ với D giới hạn bởi $y = x^2, x = y^2$ (Đs $I = \frac{33}{140}$)

2. Đổi thứ tự lấy tích phân

a. $I = \int_0^1 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{\sqrt{3-y^2}} f(x,y) dx$ (Đs $I = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{2x}} f(x,y) dy + \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_0^1 f(x,y) dy + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{3-x^2}} f(x,y) dy$)

b. $I = \int_0^1 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x,y) dy$ (Đs $I = \int_0^1 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_{\frac{y^2}{2}}^1 f(x,y) dx$)

c. $I = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y) dx$ (Đs $I = \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x,y) dy$)

3. Đổi biến để tính tích phân

a. $I = \iint_D dx dy$ với D giới hạn bởi $y = 1 - x, y = 2 - x, y = 2x - 1, y = 2x - 3$ (Đ/s $I = \frac{2}{3}$)

b. $I = \iint_D x dx dy$ với D xác định bởi $x \leq y \leq x + 3, -2x + 1 \leq y \leq -2x + 5$ (ĐS $I = 2$)

c. $I = \iint_D (x+y)^3 (x-y)^2 dx dy$ với D giới hạn bởi $x+y=1, x-y=1, x+y=3, x-y=-1$ (Đs $I = \frac{20}{3}$)

d. $I = \iint_D (4x - 3 - x^2 - y^2) dx dy$ với D giới hạn bởi $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ (Đs $I = \frac{\pi}{2}$)

e. $I = \iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy$ với D xác định bởi $x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0$ (Đs $I = \frac{\pi}{2} [2 \ln 2 - 1]$)

f. $I = \iint_D (4 - x^2 - y^2) e^{4-x^2-y^2} dx dy$ với D xác định bởi $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$

g. $I = \iint_D xy dx dy$ với D là nửa trên của hình tròn $(x-2)^2 + y^2 \leq 4$ (Đs $I = -\frac{32}{3}$)

h. $I = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$ với D xác định bởi $x^2 + y^2 \leq 2y, x \leq y$ (Đs $I = \frac{3}{2}\pi - 4 + \sqrt{2}$)

k. $I = \iint_D \left(\frac{y^2}{x^2} + xy + x + y \right) dx dy$ với D xác định bởi $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x$ (Đs $I = \frac{4\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{12}$)

l. $I = \iint_D (x+1) \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ với D xác định bởi $\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2$ (Đs $I = -6\pi^2$)

m. $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ với D là miền giới hạn bởi

i) $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = 4a^2 \end{cases}, a > 0$ (Đs $I = \frac{14\pi a^3}{3}$)

ii) Đường hai cánh $r = a \sin 2\varphi, a > 0$ (Đs $I = \frac{4a^3}{9}$)

n. $I = \iint_D \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$ với D giới hạn bởi $x^2 + y^2 = \pi^2, x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{4}$

4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a. $y^2 = x, y = 2x - x^2$

b. $r = a \cos \varphi, r = b \cos \varphi, b > a > 0$ (Đs $S = \frac{\pi(b^2 - a^2)}{4}$)

c. $r = a(1 + \cos \varphi), a > 0$ (Đs $S = \frac{3\pi a^2}{2}$)

d. $r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi, r = a$ ứng với phần $r \geq a$. (Đs $S = \frac{3\sqrt{3} - \pi}{3} a^2$).

e. $y = 0$ và một nhịp của đường cycloid $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi, a > 0$ (Đs $S = 3\pi a^2$)

f. $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad a > 0$ (Đs $S = a^2$)

g. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3} \quad a > 0$ (Đs $S = \frac{3\pi a^2}{8}$)

h. $r = a \sin 2\varphi \quad a > 0$

5. Tính diện tích của phần mặt:

a. $z = x^2 + y^2$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ b. $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ nằm dưới mặt $z = 1$

c. $z = \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b}$ nằm trong mặt $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a, b > 0$

d. $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ nằm trong mặt $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad a > 0$

e. $z^2 = x^2 + y^2$ nằm trong hình trụ $x^2 + y^2 \leq 1$

6. Tính thể tích

a. Phần hình nón $z^2 \geq x^2 + y^2$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$

b. Vật thể giới hạn bởi hai mặt $x^2 + y^2 + z^2 = 2z, x^2 + y^2 = z^2$ lấy phần $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ (Đs $V = \pi$)

c. Vật thể giới hạn bởi và $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ và mặt $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ $a > 0$

7. Xác định trọng tâm của bản phẳng đồng chất giới hạn bởi các đường

a. $y^2 = 4x + 4$ và $y^2 = -2x + 4$

b. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ và $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$

c. $y^2 = x$ và $x^2 = y$

d. $x = a(1 + \cos \varphi)$

8. Tính các tích phân

a. $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ với V giới hạn bởi $x^2 + y^2 = z, z = 1$ (Đs $I = \frac{4\pi}{21}$)

b. $I = \iiint_V xy\sqrt{z} dx dy dz$ với V giới hạn bởi $z = 0, z = y, y = x^2, y = 1$ (Đs $I = \frac{8}{189}$)

c. $I = \iiint_V x^2 dx dy dz$ với V giới hạn bởi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (Đs $I = \frac{4\pi a^3 bc}{15}$)

d. $I = \iiint_V |xyz| dx dy dz$ với V giới hạn bởi $x^2 + y^2 = z, z = 4$ (Đs $I = 32$)

e. $I = \iiint_V z^2 dx dy dz$ với V xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z$ (Đs $I = \frac{59\pi}{15}$)

f. $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ với V xác định bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq 0$ (Đs $I = \frac{\pi^2 - 2\pi}{16}$)

g. $I = \iiint_V z dx dy dz$ với V xác định bởi $0 \leq x \leq \frac{1}{4}, x \leq y \leq 2x, 0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($I = \frac{43}{3072}$)

h. $I = \iiint_V z\sqrt{x^2 - y^2} dx dy dz$ với V giới hạn bởi $x^2 + y^2 = 2x, z = 0, z = a > 0$ (Đs $I = \frac{16a^2}{9}$)

i. $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$ với V là miền $x^2 + y^2 + z^2 \leq x$ (Đs $I = \frac{\pi}{10}$)

j. $I = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$ với V giới hạn bởi $x^2 + y^2 = 2z, z = 2$ (Đs $I = \frac{16\pi}{3}$)

k. $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz$ với V giới hạn bởi $y = \sqrt{x^2 + z^2}, y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ ($I = \frac{\pi^2 - 2\pi}{16}$)

l. $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ với V giới hạn bởi $3(x^2 + y^2) + z^2 = 3a^2, a > 0$

m. $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$ với V là miền $x^2 + y^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$

n. $I = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$ với V là miền $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2, z \geq 0$ (Đs $I = \frac{4\pi}{15}(b^5 - a^5)$)

o. $I = \iiint_V \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy dz$ với V giới hạn bởi $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = a, 0 < a < 1$

p. $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$ với V giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 = z$ (Đs $I = \frac{\pi}{10}$)

q. $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ với V là miền $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{3a^2} \leq 1$

r. $I = \iiint_V z^2 dx dy dz$ với V là miền $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ (Đs $I = \frac{128\pi}{15}$)

s. $I = \iiint_V (xy + yz + xz) dx dy dz$ với V là miền $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

t. $I = \iiint_V y dx dy dz$ với V giới hạn bởi $y = \sqrt{x^2 + z^2}, y = a > 0$

9. Hãy tính tích phân sau bằng cách chuyển sang

a. $I = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} dy \int_0^a z \sqrt{x^2 + y^2} dz$ hệ tọa độ trụ (Đ/s $I = \frac{8a^2}{9}$)

b. $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz$ hệ tọa độ cầu

10. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi

a. $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq y \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 1 \end{cases}$ b. $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 2(x^2 + y^2) \\ x^2 + y^2 - 2x = 0 \end{cases}$ c. $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + y^2 = z^2, z \geq 0 \end{cases}$ d. $\begin{cases} x + y + z = \pm 3 \\ x + 2y - z = \pm 1 \\ x + 4y + z = \pm 2 \end{cases}$

11. Xác định trọng tâm của vật thể đồng chất giới hạn bởi

a. $x^2 + y^2 = 2az, x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2, z \geq 0, a > 0$

b. $x + y = 1, z = x^2 + y^2, x = 0, y = 0, z = 0$

Chương 3 TÍCH PHÂN ĐƯỜNG VÀ TÍCH PHÂN MẶT

1. Tính các tích phân đường loại I

a) $I = \int_{\Gamma} xy d\ell$ với $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

b) $I = \int_{\Gamma} x^2 d\ell$ và $J = \int_{\Gamma} \left(3x^2 + \frac{y^2}{2} \right) d\ell$ với $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

c) $I = \int_{\Gamma} (x + 2y) d\ell$ với $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

d) $I = \int_C \sqrt{2y} d\ell$ với C là đường cong $x = t, y = \frac{t^2}{2}, z = \frac{t^3}{3}, 0 \leq t \leq 1$

e) $I = \int_C xy d\ell$ với C là cung elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ nằm trong góc $x, y \geq 0$

f) $I = \int_C xy d\ell$ với C là đường cong $x = a \cos t, y = b \sin t, z = ct, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

2. Tính khối lượng đường cong

a) $y = \frac{a}{2} \left(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}} \right), 0 \leq x \leq a$ biết khối lượng riêng là $\rho(x, y) = \frac{1}{y}$

b) $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, 0 \leq t \leq 2\pi$ biết khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = z^2$

3. Tìm chiều dài và trọng tâm của các đường đồng chất

a) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), 0 \leq t \leq 2\pi$

b) $x = a \cos t, y = b \sin t, z = ct, 0 \leq t \leq \pi$

4. Tính tích phân đường loại II

a) $I = \int_{\Gamma} (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$ với Γ là đường $y = x^2$ nối $A(-1;1)$ và $B(1;1)$.

b) $I = \int_{\Gamma} (x+y)dx + (x-y)dy$ với Γ là đường elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, lấy hướng dương.

c) $I = \int_{(-1;3)}^{(2;3)} xdy + ydx$

d) $I = \int_{(-1;3)}^{(2;3)} \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

e) $I = \int_{AB} (xy - 1)dx + x^2 y dy$ AB là đường $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ nối $A(1;0)$ và $B(0;2)$

f) $I = \int_C (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$ với C: $x^2 + y^2 = 2x$. Tính trực tiếp và sử dụng công thức Green

g) $I = \int_{AB} x^2 dx + y^2 dy$ với AB là đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ nối $A(0;0)$ và $B(2;0)$.

h) $I = \int_{\Gamma} 2(x^2 + y^2)dx + (x + y)^2 dy$ với Γ là tam giác ABC trong đó $A(1;1), B(2;2), C(1;3)$.

i) $I = \int_{AB} (x^2 + y \cos xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos xy \right) dy$ với AB là cung tròn $x^2 + y^2 = 4$ và $A(-2;0), B(2;0)$.

j) $I = \oint_{(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1} \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy$

k) $I = \oint_{x^2 + y^2 = 1} (xy^4 + x^2 + y \cos xy)dx + \left(\frac{x^3}{3} + xy^2 - x + x \cos xy \right) dy$

l) $I = \oint_{x^2 + y^2 = 4} (xy + 3x + 2y)dx + \left(y - 2x - \frac{x^2}{2} \right) dy$

m) $I = \oint_{x^2 + y^2 = 4x} (xy + x + y)dx + (xy + x - y)dy$

n) $I = \oint_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1} (-x^2 y)dx + xy^2 dy$ n') $\oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ với C là đường cong kín đơn không qua $O(0;0)$

o) $I = \int_{(2;0)}^{(-2;0)} e^{x-y} [(1+x+y)dx + (1-x-y)dy]$

p) $I = \int_C xy^2 dx + yz^2 dy - zx^2 dz$ trong đó C là đoạn thẳng nối $O(0;0), B(-2;4;5)$.

q) Vẫn tính tích phân trong p) với C là đường tròn trong không gian cho bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 45 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$.

r) $I = \int_C zdx + xdy + ydz$ trong đó C là đường $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$

s) $I = \oint_C (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$ với C là giao tuyến của các mặt $x^2 + y^2 + z^2 = 4y$ và $x^2 + y^2 = 2y, z > 0$. Tích phân lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.

t) $I = \oint_C (y + z)dx + (z + x)dy + (x + y)dz$ với C là giao tuyến của các mặt $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$. Tích phân lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $x > 0$

u) $I = \oint_C -3ydx + 3dy + zdz$ với C là đường tròn $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 1 \end{cases}$. Tích phân lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.

v) $I = \oint_C x^2dx + y^2dy + z^2dz$ với C là đường cong $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ z = y^2 \end{cases}$. Tích phân lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ gốc tọa độ O.

5. Tính tích phân mặt loại I

a) $I = \iint_S (z + 2x + \frac{4y}{3})ds$ trong đó S là mặt $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ với $x, y, z \geq 0$.

b) $I = \iint_S yds$ trong đó S là mặt $z = x + y^2$ với $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$

c) $I = \iint_S (x^2 + y^2)ds$ trong đó S là mặt $z^2 = x^2 + y^2$ với $0 \leq z \leq 1$.

d) $I = \iint_S (x + y + z)ds$ với S là phần mặt $2x + 2y + z = 2$ nằm trong góc $x, y, z > 0$

e) $I = \iint_S x\sqrt{y^2 + 1}ds$ với S là phần mặt $y^2 + 4z = 16$ cắt bởi $x = 0, x = 1, z = 0$

6. Tìm khối lượng và trọng tâm của mặt $z = x^2 + y^2, z \leq 1$ nếu khối lượng riêng là $\rho(x, y, z) = z$.

7. Tính tích phân mặt loại II

a) $I = \iint_S xyzdxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1; x, y \geq 0$.

b) $I = \iint_S xdydz + dzdx + xz^2dxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1; x, y, z \geq 0$.

c) $I = \iint_S x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

d) Tính tích phân như trong c) với S là phía ngoài của mặt nón $z^2 = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 4$.

e) $I = \iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$ với S là phía ngoài mặt paraboloid $z = x^2 + y^2, z \leq 1$

f) $I = \iint_S xzdydz + yzdzdx + dxdy$ với S là phía ngoài của chòm cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ cắt bởi $z = 3$

g) $I = \iint_S xdydz + ydzdx + zxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

h) $I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

i) $I = \iint_S xzdydz + yx^2 dzdx + zy^2 dxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt $x^2 + y^2 = 9, z = 0, z = 9$.

k) $I = \iint_S (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt $x = \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9}, 0 \leq x \leq 1$.

Chương 4 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

1. $x(1+y^2)^2 dx + y(1+x^2)^2 dy = 0$

2. $y' \cos 2y - \sin y = 0$

3. $y' = \frac{1}{x-y} + 1$

4. $y' = \cos(x-y)$

5. $x\sqrt{1+y^2} dx + y\sqrt{1+x^2} dy = 0, y(0) = 1$

6. $(x^2+1)y' = y^2+4, y(1) = 2$

7. $y' = \frac{\sin x - \cos 2x + 2}{y^2 + 1}$

8. $x = y' + (y')^3$

9. $(y-x)dx + (x+y)dy = 0$

10. $y' = 2\left(\frac{y+2}{x+y-1}\right)^2$

11. $y' = \frac{x-y+1}{x+y+3}$

12. $xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$

13. $y' + 2xy = xe^{-x^2}$

14. $(1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^3$

15. $(1+x^2)y' + xy = 1, y(0) = 0$

16. $(x+y+1)dx + (x-y^2+3)dy = 0$

17. $xy' + y = \frac{1}{x^2 y^2}$

18. $y - (y')^2 e^{y'} = 0$

19. $(y')^3 + y^3 = 3yy'$

20. $y = x(y')^2 + (y')^3$

21. $xy' = x^2 e^{-y} + 2$

22. $yy' + xy = x^3$

23. $x - y'' e^{y''} + y'' = 0$

24. $y'' = \frac{1}{\sqrt{y}}$

25. $4y'' - 2yy'' - (y')^2 - 1$
26. $yy'' + (y')^2 - y^{2\ln y} = 0$
27. $yy'' - (y')^4 - (y')^2 = 0$
28. $(y'')^2 + 2xy'' - y' = 0$
29. $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$ biết nghiệm riêng là $y = \frac{\sin x}{x}$
30. $y'' - 4y' + y = x^2$
31. $y'' - 6y' + 8y = e^x + e^{2x}$
32. $y'' + 4y = x \sin 2x$
33. $y'' + y = \sin x$
34. $y'' - 2y = 4x^2 e^{x^2}$
35. Lập phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai nhận $y_1 = x, y_2 = x^2$ làm hệ nghiệm cơ bản
36. Lập phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai nhận $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$ làm hệ nghiệm cơ bản.
37. $\begin{cases} y' = 3y - 2z \\ z' = 2y - z \end{cases}$
38. $\begin{cases} y' = z + 1 \\ z' = y \end{cases}$
39. $\begin{cases} y' = 2y + z \\ z' = y + 2z \end{cases}$
40. $z \begin{cases} y' = 2y - z \\ y' = y + 2z \end{cases}$
41. $\begin{cases} y' = y - z \\ y' = y + 3z \end{cases}$
42. $\begin{cases} y' = \frac{y^2}{z} \\ z' = \frac{y}{2} \end{cases}$
43. $\begin{cases} y' = z \\ z' = \frac{z^2}{y} \end{cases}$
44. $\begin{cases} y' = 2y - z + 2e^x \\ z' = 3y - 2z + 4e^x \end{cases}$
45. $\begin{cases} y' = y - z + x \\ z' = -y + 5z \end{cases}$

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ

1. Xét tính liên tục của hàm số

$$a) f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2(x^2 - 2y^2)}{x^4 - 4y^4} & \text{khi } x^2 \neq 2y^2 \\ m & \text{khi } x^2 = 2y^2 \end{cases}$$

$$b) f(x, y) = \begin{cases} e^{x^2 \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{2y}} & \text{khi } x, y \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x, y = 0 \end{cases}$$

$$c) f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{x^2 - 4y^2}{x^2 + y^2} & \text{khi } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$d) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 \cdot y^2 + (x + 2y)^2} & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$e) f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + 2y^2) \sin \frac{\pi}{x^2 + y^2} & \text{khi } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

2. Tìm cực trị của hàm số

$$a) u = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$$

$$b) u = \frac{x}{2} + \frac{y^2}{2x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z} \quad (x, y, z > 0)$$

$$c) u = x^3 + y^2 + z^2 - 3x^2 + 2y$$

$$d) u = 3x^2y + x^3 - y^4$$

$$e) u = \arctan x^2 - y^2 - 2y$$

$$f) u = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z$$

3. Tìm cực trị có điều kiện của hàm số

$$a) u = x^2 + y^2 + z^2 \text{ với điều kiện } x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$$

$$b) u(x, y, z) = x + y^2 + z \text{ với điều kiện } \begin{cases} x + y = -1 \\ z + xy = 1 \end{cases}$$

$$c) u = xy + yz \text{ với điều kiện } \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y + z = 4 \end{cases} \quad (x, y, z > 0)$$

$$d) u = 2x - y - z \text{ với điều kiện } x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 9$$

4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

$$a) u = 2x^2y + xy^2 - 3xy \text{ trong miền đóng } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$$

- b) $u = 4x^2 + y^2 - 2x - 2y$ trong miền $D: x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 2$.
- c) $u = x^2 + y^2 + 12x + 16y$ trong miền $D = \{(x,y): x^2 + y^2 \leq 36\}$
5. Tính vi phân, đạo hàm theo hướng của hàm nhiều biến, đạo hàm của hàm ẩn
- a) Cho z là hàm ẩn xác định bởi $z + ye^{x/z} = 0$. Tính $dz(0; -1)$.
- b) Cho $u = \ln\left(1 + \sqrt{x^2 + 4y^2 + 4z^2}\right)$ và điểm $A(1; 1; -1)$, $B(0; 3; 1)$. Tính đạo hàm của u tại điểm A theo hướng $\overrightarrow{AB}$. Tìm giá trị lớn nhất của $\left|\frac{\partial U(A)}{\partial \vec{\ell}}\right|$.
- c) $u = x \sin(3yz)$ Xác định $\overrightarrow{Grad} u$ và $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}$ tại $M_0(1; 1; 0)$ với $\vec{\ell} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$.
- d) $z = z(x, y)$ là hàm ẩn hai biến xác định bởi hệ thức: $yz + e^z - xe^y = 0$. Tính $dz(1; 0)$. Áp dụng tính gần đúng $z(0,95; 0,05)$.
- e) $y = y(x)$ là hàm số ẩn xác định từ biểu thức: $\frac{x^3}{27} + y^3 - xy - 1 = 0$. Tính d^2y tại điểm $x = 0$.
6. Tính tích phân bội
- a) $\iiint_V ze^{x^2+y^2} dx dy dz$ với V xác định bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$
- b) $\iint_D (x+y)^3(x-y) dx dy$ với D là miền được giới hạn bởi các đường thẳng $x+y=1, x+y=3, x-y=-1, x-y=1$
- c) $\iint_D \frac{2x}{\sqrt{4+x^2+y^2}} dx dy$ D là miền $x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$
- d) $\iiint_V xyz dx dy dz$ với V là miền $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 \leq 1$
- e) $\iiint_V \sqrt{x^2 + 4y^2 + 9z^2} dx dy dz$, trong đó V là miền $x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 1, x, y, z \geq 0$.
- f) $\iiint_V z\sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ trong đó V là miền giới hạn bởi mặt trụ $x^2 + y^2 = 2x, 0 \leq z \leq 4$.
7. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt
- a) $z = x^2 + y^2 - 1$ và $z = 3$
- b) $x^2 + y^2 + z^2 = 2\sqrt{xyz}$ nằm trong góc $x, y, z \geq 0$
- c) $z = x^2 + y^2, 2y + z = 8$
- d) $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 4z(x^2 + y^2)$ nằm trong góc $x, y, z \geq 0$
- e) $2z = x^2 + y^2, z = 8 - x^2 - y^2$
- f) $(x-2)^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 + z^2 = 16$
- g) $x^2 + y^2 = 4$ và $x^2 + z^2 = 4$
8. Tính diện tích
- a) Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $(x^2 + y^2)^2 = 2x^3$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}\right)^2 = 2xy \quad (x \geq 0, y \geq 0)$

c) Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$

d) Mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$

e) Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 3x$

9. Tính tích phân đường, tích phân mặt

a) $\int_{\widehat{AB}} (x^2 + y) ds$ với $\widehat{AB}$ là nửa phía trên trục hoành của cung tròn $x^2 + y^2 = 1$

b) $\iint_S (y - z) dydz + (z - x) dzdx + (x - y) dxdy$ với S là mặt mặt nón $x^2 + y^2 = z^2 \quad (0 \leq z \leq 2)$ có pháp tuyến hướng ra phía ngoài.

c) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ với S là mặt nón $x^2 + y^2 = z^2 \quad (0 \leq z \leq 1)$ có pháp tuyến hướng ra phía ngoài.

d) $\oint_C (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz$ trong đó C là đường $x^2 + y^2 = 4, \frac{x}{2} + \frac{z}{3} = 1$ chiều lấy tích phân ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía dương của trục Oz.

e) $\iint_S x dydz + y dzdx + z dxdy$ với S là mặt ngoài của hình trụ $x^2 + y^2 = 4, 0 \leq z \leq 2$ có pháp tuyến hướng ra phía ngoài

f) $\int_{\widehat{OA}} (x + 1)e^{x-y} dx - xe^{x-y} dy$ với $\widehat{OA}$ là cung $x^2 + y^2 = 2x \quad (y \leq 0)$ theo chiều từ O(0,0) đến A(2,0).

g) $\iint_S x^3 \sqrt{y^2 + z^2} dydz$ với S là biên của miền $V: x^2 \geq y^2 + z^2, 0 \leq x \leq 2$ có pháp tuyến hướng ra phía ngoài.

h) $\int_{\widehat{OA}} (-x^2 y - 2x + y) dx + (xy^2 + x - 2y) dy$ với $\widehat{OA}$ là nửa cung tròn $x^2 + y^2 = 2y, (x \geq 0)$ chiều từ O(0,0) đến A(0,2)

i) $I = \oint_L \left[\sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) \right) dy \right]$ trong đó L là đường tròn $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ lấy theo chiều dương.

j) $\oint_C \frac{(x - y) dx + (x + y) dy}{x^2 + y^2}$ với C là đường tròn bán kính $R = 3$ bao quanh gốc tọa độ. Trong trường hợp này có áp dụng công thức Green được không?

k) Tìm điều kiện của m để tích phân đường $\oint_{\widehat{AB}} (3x^2 + 2y^2) dx + (mxy + 3y^2 + 4) dy$ không phụ thuộc vào đường cong nối A(1;3) và B(2;4). Hãy tính tích phân đó.

10. Giải phương trình, hệ phương trình vi phân

a) $y'' - 3y' + 2y = -4xe^x$

b) $y'' - 4y' + 3y = (x + 1)e^{2x}$

c) $y'' - 4y' + y = x^2$

d) $y'' - 6y' + 8y = e^x + e^{2x}$

e) $y'' + 4y = x \sin 2x$

f) $y'' + y = \sin x$

g) $y'' - 2y = 4x^2 e^{x^2}$

h) $y'' - 5y' + 4y = e^x (x - 3)$

i) $y'' - y' = \frac{1}{1+e^x}$ với $y(0) = 1, y'(0) = 2$

j) $y'' - 3y' + 2y = xe^{3x}$

k) $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = -x + 2y \end{cases}$

l) $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x + 4y \end{cases}$

m) $\begin{cases} y' = 2y + z \\ z' = y + 2z \end{cases}$

n) $\begin{cases} y' = 2y - z \\ z' = y + 2z \end{cases}$

o) $\begin{cases} y' = y - z \\ z' = y + 3z \end{cases}$

p) $y' - \frac{1}{x}y = \frac{\ln x}{x}$

q) $xy' - y = x^2 \sin x$

r) $(1 - x^2 y) dx + x^2 (y - x) dy = 0$

s) $(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^3$

t) $(1 + x^2)y' + xy = 1, y(0) = 0$

u) $(1 - x^2 y) dx + x^2 (y - x) dy = 0$

v) $y' \left(x \sin \frac{y}{x} \right) + x = y \sin \frac{y}{x}$

w) $(\sin^2 y - x^2) dx - x \sin 2y dy = 0$ bằng cách nhân thêm thừa số tích phân $\frac{1}{x^2}$

x) $xy' = y + x \sin \frac{y}{x}$ với điều kiện $y(1) = \frac{\pi}{2}$

y) $xy'' + 2y' - xy = e^x$ bằng phép đổi biến $z = x.y$

z) $x^2 y'' + xy' + y = x$ bằng phép đổi biến $x = e^t$

Chúc các em ngày càng tiến bộ, học tập đạt kết quả cao!